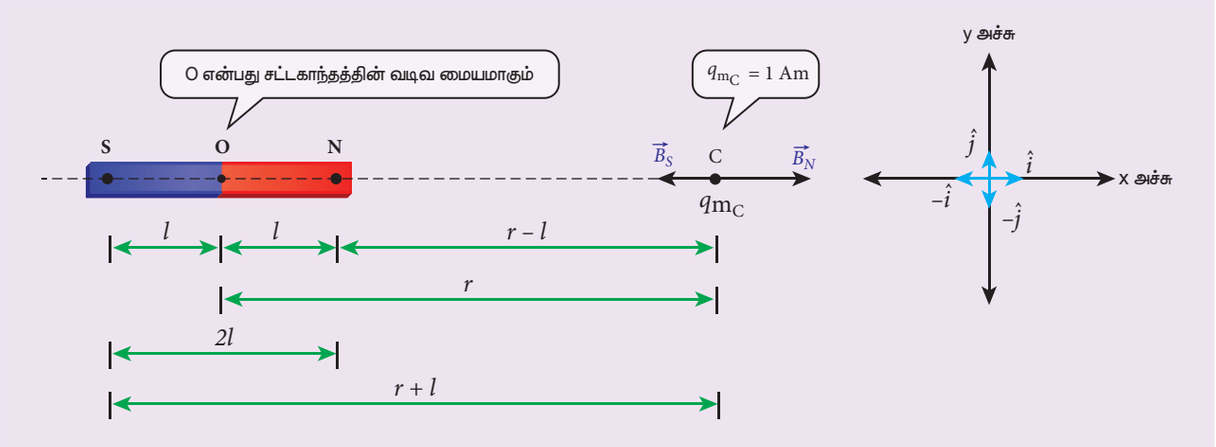


படம் 3.13 காந்த இருமுனையின் அச்சுக்கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் காந்தப்புலம்

இடையே உள்ள தொலைவு $2l$ எனவும் கொள்க. சட்டகாந்தத்தின் வடிவியல் மையம் O விலிருந்து r தொலைவில் அதன் அச்சுக்கோட்டில் அமைந்த C என்ற புள்ளியில் காந்தப்புலத்தைக் காண்பதற்கு, அப்புள்ளியில் ஓரலகு வடமுனையை (q_{m_C} = 1 A m) வைக்க வேண்டும்.

வடமுனையினால் புள்ளி C‌ல் ஏற்படும் காந்தப்புலம்

$$\vec{B}_N = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{q_m}{(r-l)^2}\hat{i} \qquad (3.9)$$

இங்கு $(r-l)$ என்பது சட்டகாந்தத்தின் வடமுனை மற்றும் C புள்ளியில் உள்ள ஓரலகு வடமுனைக்கும் இடையே உள்ள தொலைவாகும்.

தென்முனையினால் புள்ளி C‌ல் ஏற்படும் காந்தப்புலம்

$$\vec{B}_S = -\frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{q_m}{(r+l)^2}\hat{i} \qquad (3.10)$$

இங்கு $(r+l)$ என்பது சட்டகாந்தத்தின் தென்முனை மற்றும் C புள்ளியில் உள்ள ஓரலகு வடமுனைக்கும் இடையே உள்ள தொலைவாகும்.

புள்ளி C‌ல் உருவாகும் நிகர காந்தப்புலம்

$$\vec{B} = \vec{B}_N + \vec{B}_S$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{q_m}{(r-l)^2}\hat{i} + \left(-\frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{q_m}{(r+l)^2}\hat{i}\right)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ q_m}{4\pi}\left(\frac{1}{(r-l)^2} - \frac{1}{(r+l)^2}\right)\hat{i}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ 2r}{4\pi}\left(\frac{q_m\cdot(2l)}{(r^2-l^2)^2}\right)\hat{i} \qquad (3.11)$$

காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனின் எண்மதிப்பு $|\vec{p}_m| = p_m = q_m \cdot 2l$. எனவே C புள்ளியில் உள்ள காந்தப்புலத்தை (3.11) பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\vec{B}_{\text{அச்சு}} = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\left(\frac{2rp_m}{(r^2-l^2)^2}\right)\hat{i} \qquad (3.12)$$

சட்டகாந்தத்தின் வடிவ மையம் O மற்றும் C புள்ளிக்கு இடையே உள்ள தொலைவுடன் ஒப்பிடும்போது, காந்தமுனைகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு சிறியது எனில் (சிறிய காந்தங்களுக்கு) அதாவது $r >> l$ எனில்,

$$(r^2-l^2)^2 \approx r^4 \qquad (3.13)$$

எனவே சமன்பாடு (3.13) ஐ (3.12) இல் பயன்படுத்தும்போது

$$\vec{B}_{\text{அச்சு}} = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\left(\frac{2p_m}{r^3}\right)\hat{i} = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{2}{r^3}\vec{p}_m \qquad (3.14)$$

இங்கு $\vec{p}_m = p_m\hat{i}$.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 136 23-12-2022 18:06:01